

PagueAres — Relatório de Melhorias

Data: Junho de 2026

Visão Geral

Nesta fase de desenvolvimento, o sistema PagueAres recebeu um conjunto abrangente de melhorias cobrindo modernização tecnológica, correção de defeitos, endurecimento de segurança e implantação de cobertura de testes. As mudanças foram entregues de forma incremental e validadas por uma suite de 107 testes automatizados.

1. Modernização Tecnológica

Atualização de plataforma backend O servidor foi migrado do .NET 8 para o **.NET 10** (versão LTS mais recente), trazendo melhorias de desempenho, suporte estendido e acesso a novas funcionalidades da linguagem C#.

Atualização de plataforma frontend O aplicativo web foi migrado do Angular 12 para o **Angular 20**, com adoção do novo pipeline de build baseado em **esbuild**. O resultado é um tempo de compilação significativamente menor e bundles mais enxutos para os usuários finais.

2. Segurança

Esta foi a área com maior volume de correções. Foram identificadas e corrigidas **9 vulnerabilidades** no controle de acesso da API.

Proteção de dados de usuários Anteriormente, qualquer usuário autenticado conseguia acessar a lista completa de usuários do sistema, visualizar o perfil de outros usuários e criar ou alterar contas. Agora essas operações são restritas ao papel **Administrador**.

Proteção de configurações do sistema A alteração de parâmetros do sistema (como o valor de quilometragem por km) estava acessível a qualquer usuário logado. O acesso de gravação foi restrito ao **Administrador**.

Prevenção de escalada de privilégios vertical Um usuário sem papel de aprovação conseguia, enviando requisições diretamente à API, alterar o status de aprovação de Gestor, Financeiro ou Contabilidade. Cada estágio de aprovação agora verifica se o usuário possui o papel correspondente antes de aceitar a mudança.

Prevenção de escalada de privilégios horizontal Um usuário conseguia editar solicitações criadas por outros usuários. As operações de edição agora verificam a propriedade do registro: somente o criador da solicitação (ou usuários com papéis de aprovação) podem modificá-la.

Validação reforçada de tokens JWT A API passou a rejeitar corretamente tokens com assinatura adulterada e tokens expirados, retornando HTTP 401 em ambos os casos.

3. Correções de Defeitos

Migração segura de senhas O sistema adotou o algoritmo **BCrypt** para armazenamento de senhas, substituindo o SHA-256 que era utilizado anteriormente. A migração é transparente: na próxima vez que um usuário fizer login com a senha antiga (SHA-256), a senha é automaticamente remigrada para BCrypt sem necessidade de redefinição.

Limitação de tentativas de login Após 10 tentativas de login com credenciais inválidas, a conta é temporariamente bloqueada, com uma mensagem clara informando o usuário. Isso protege contra ataques de força bruta.

Precisão em cálculos monetários Correção de erro de arredondamento em operações com valores decimais que podia causar divergências em relatórios financeiros.

Formulário de RDDV Três defeitos foram corrigidos no formulário de criação/edição de relatórios de viagem:

- Campos de formulário não sendo preenchidos corretamente ao editar um registro existente
- Uploads de documentos não sendo associados ao RDDV correto em determinados fluxos
- Botões de aprovação exibindo estado incorreto em algumas situações

4. Qualidade e Testes

Foi implantada uma suite completa de testes automatizados para garantir a estabilidade contínua do sistema.

Testes de integração (backend): 43 cenários cobrindo o fluxo de aprovação em 3 estágios, autenticação, segregação de dados e os 20 cenários de segurança corrigidos.

Testes unitários (backend): 15 cenários cobrindo o serviço de autenticação (BCrypt, SHA-256, migração, lockout) e validação de tokens de preview.

Testes unitários (frontend): 49 cenários cobrindo os componentes principais da interface, serviços de autenticação e utilitários.

Testes E2E (Cypress): Estrutura criada com 5 suites de testes de ponta a ponta (login, solicitações, RDDVs, fluxo de aprovação e controle de acesso), prontas para execução em pipeline de CI/CD.

Total: 107 testes automatizados — 100% aprovados.

Resumo

Área	Mudanças
Plataforma	.NET 8 → .NET 10, Angular 12 → Angular 20
Segurança	9 vulnerabilidades corrigidas
Senhas	SHA-256 → BCrypt com migração automática
Login	Rate limiting (10 tentativas)
Defeitos	Precisão decimal, 3 bugs no RDDV

Área	Mudanças
Testes	107 testes automatizados (0 falhas)